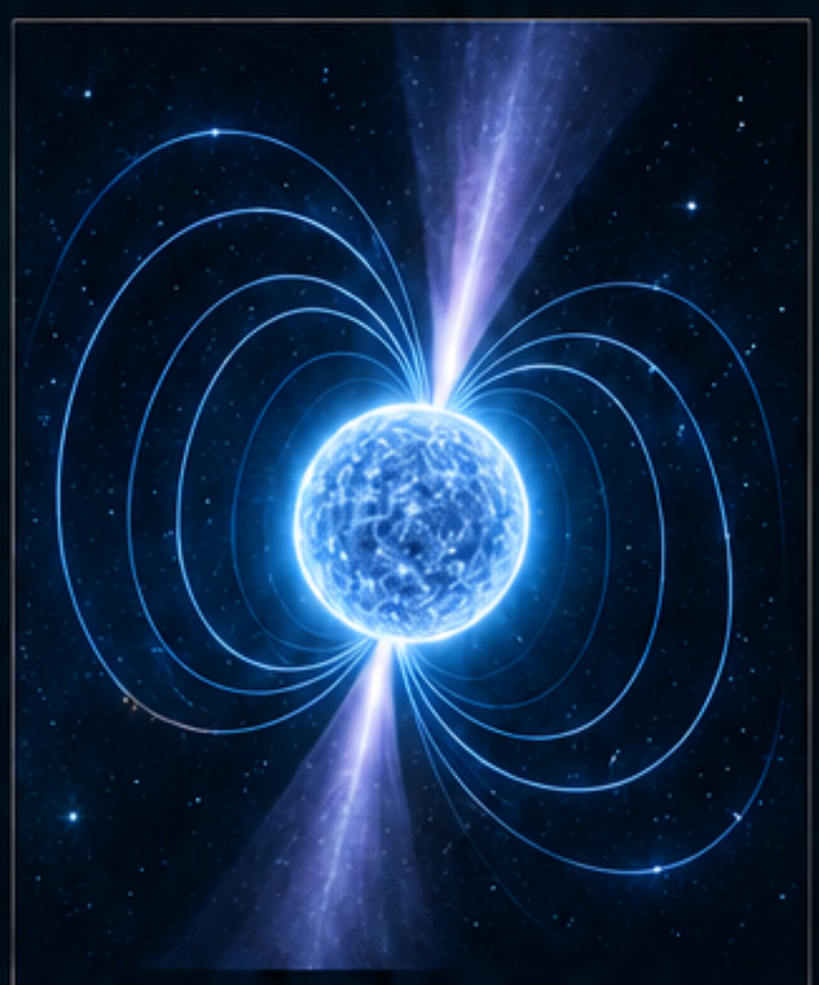
CIÒ CHE RESTA DELLE STELLE

Nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri: esiti diversi.



NANA BIANCA

È il residuo compatto di una stella come il Sole dopo la perdita degli strati esterni. La pressione degli elettroni degeneri ne sostiene la struttura. Una nana bianca isolata si raffredda nel tempo.



STELLA DI NEUTRONI

Può restare dopo il collasso del nucleo di una stella massiccia. La materia raggiunge densità estreme. Se riceviamo un fascio periodico di radiazione, la osserviamo come pulsar.

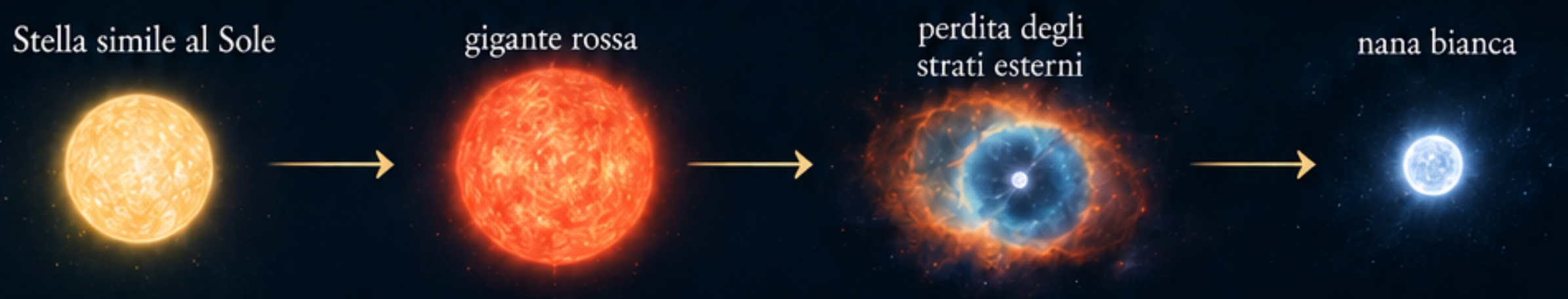


Rappresentazione simbolica

BUCO NERO STELLARE

Può formarsi quando il collasso lascia un residuo abbastanza massiccio. Oltre l'orizzonte degli eventi la luce non può raggiungere osservatori lontani. Il gas esterno può emettere luce; non tutti i buchi neri hanno un disco brillante.

DUE PERCORSI SCHEMATICI



Una supernova può accompagnare il collasso, ma non ogni formazione di un buco nero produce un'esplosione luminosa.

LA MASSA NON È L'UNICA STORIA

Composizione, perdita di materia, rotazione e interazioni con una compagna possono modificare il destino. Le supernove termonucleari delle nane bianche appartengono a un percorso differente.

IL SOLE DIVENTERÀ UN BUCO NERO?

No. Il suo residuo previsto è una nana bianca.

Le soglie di massa dipendono dai modelli e dall'evoluzione: qui non sono fissati confini universali.

Ricostruzioni separate, non in scala; non fotografie.

Fonti: NASA — Types of Stars; NASA — Types of Black Holes; NASA GSFC — White Dwarfs; NASA CXC — White Dwarfs and Planetary Nebulas; NASA CXC — Neutron Stars; Angelo Angeletti — Appunti, PDF p.94.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.